

Component Business Information System

Minggu ke-9



Mata Kuliah:

Pengantar Manajemen Proses Bisnis

Dosen Pengampu:

Rosita, S.Pd. , M.Pd.

Disusun oleh:

Nama: Aisyah Currents

NIM: 25091397108

Kelas: Internasional

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS VOKASI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA

TAHUN 2025

1. Jelaskan hubungan antara perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan brainware dalam menjalankan sistem informasi bisnis! (Petunjuk: bahas bagaimana ketiganya saling berinteraksi agar sistem bisa berfungsi efektif.)

Jawaban:

Brainware atau sumber daya manusia (pengguna, programmer, dan administrator) yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem agar berjalan sesuai kebutuhan organisasi menggunakan software atau program yang memberi perintah seperti OS, ERP, atau sistem manajemen inventori yang berjalan di atas hardware atau komponen fisik seperti komputer, server, printer, dan jaringan yang menjalankan program untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis. Tanpa hardware, software tidak bisa dijalankan sedangkan tanpa software, hardware tidak berguna dan tanpa brainware, keduanya tidak dapat dimanfaatkan secara efektif.

2. Jelaskan peran Database Management System (DBMS) dalam menjaga keamanan dan keakuratan data dalam sistem informasi bisnis, serta berikan contohnya!

Jawaban:

Database Management System (DBMS) berperan penting dalam menjaga keamanan dan keakuratan data pada sistem informasi bisnis karena berfungsi untuk mengelola, menyimpan, dan mengontrol akses terhadap data secara terstruktur. DBMS memastikan keamanan dengan sistem otorisasi dan autentikasi yang membatasi siapa saja yang dapat mengakses atau mengubah data, serta menjaga keakuratan melalui aturan integritas yang mencegah kesalahan input atau duplikasi. Selain itu, DBMS juga menyediakan fitur backup dan recovery untuk melindungi data dari kehilangan akibat gangguan sistem. Contohnya, MySQL, Oracle Database, dan Microsoft SQL Server banyak digunakan dalam perusahaan untuk menyimpan data transaksi, pelanggan, dan stok barang agar tetap aman, konsisten, dan mudah diakses sesuai kebutuhan.

3. Mengapa proses bisnis (business process) dianggap sebagai komponen penting dalam sistem informasi bisnis? Jelaskan perannya dalam mendukung efisiensi organisasi.

Jawaban:

Proses bisnis dianggap sebagai komponen penting dalam sistem informasi bisnis karena menjadi dasar alur kerja yang mengatur bagaimana data diolah menjadi informasi yang bernilai bagi organisasi. Melalui proses bisnis yang jelas dan terintegrasi, setiap aktivitas seperti pemesanan, penjualan, atau pengelolaan inventori dapat berjalan lebih efisien dan terukur. Sistem informasi membantu mengotomatisasi proses tersebut, sehingga mengurangi kesalahan manusia, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan koordinasi antarbagian. Dengan demikian, proses bisnis tidak hanya mempercepat pengambilan keputusan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional.

4. Sebutkan dan jelaskan empat jenis perangkat keras utama yang digunakan dalam sistem informasi bisnis beserta fungsinya masing-masing!

Jawaban:

Dalam sistem informasi bisnis terdapat empat jenis perangkat keras utama yang memiliki fungsi berbeda namun saling mendukung. Perangkat input seperti keyboard, mouse, dan scanner berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem. Perangkat pemroses seperti CPU dan server bertugas mengolah data menjadi informasi yang berguna. Perangkat output seperti monitor, printer, dan proyektor digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data, sedangkan perangkat penyimpanan seperti hard disk, SSD, flash drive, dan cloud storage yang berfungsi menyimpan data secara permanen atau sementara. Keempat jenis perangkat keras ini bekerja bersama agar sistem informasi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, mulai dari input, pemrosesan, penyimpanan, hingga output informasi.

5. Jelaskan pengertian brainware dalam konteks sistem informasi bisnis serta berikan contoh peran brainware dalam sebuah organisasi!

Jawaban:

Brainware dalam konteks sistem informasi bisnis adalah sumber daya manusia yang berperan dalam mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan sistem agar dapat digunakan secara efektif. Brainware mencakup berbagai peran seperti system analyst yang menganalisis kebutuhan sistem, programmer yang menulis dan memelihara kode program, database administrator yang menjaga keamanan serta konsistensi data, dan end user yang menggunakan sistem dalam kegiatan operasional sehari-hari. Keberadaan brainware sangat penting karena meskipun hardware dan software sudah canggih, sistem tidak akan berfungsi optimal tanpa manusia yang memahami cara penggunaannya serta mampu menyesuaikannya dengan kebutuhan organisasi.